Лабораторная работа № 4

Тема: Монтирование файловых систем в Linux и разграничение прав доступа в Windows Server (NTFS)

Цель:

1. Освоить ручное и автоматическое монтирование разделов в единое дерево каталогов Linux (mount, umount, /etc/fstab).
2. Изучить структуру индексных дескрипторов (inode) и поведение ссылок на файловой системе.
3. Научиться управлять базовыми разрешениями безопасности (ACL) на томах NTFS в Windows Server.

Используемое ПО: ВМ Linux (с созданными в прошлый раз разделами sdb1 и sdb2) и ВМ Windows Server (с зеркальным томом E:).

⚠ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ (Перед началом работы)

- Ошибки в конфигурационном файле /etc/fstab могут привести к тому, что Linux вообще откажется загружаться.
- **Шаг 0:** Перед началом работы обязательно сделайте свежие снапшоты для обеих ВМ с именем Before-FS-Lab.

Задание:

1. РАБОТА В ОС LINUX (Монтирование и inode) (обязательное)

В Linux нет «дисков с буквами», все устройства подключаются к папкам-точкам монтирования в едином корневом дереве /.

Этап 1: Ручное монтирование и проверка

1. Создайте в каталоге /mnt две новые пустые папки (точки монтирования):

```
sudo mkdir /mnt/srv_ext4
sudo mkdir /mnt/srv_xfs
```

2. Примонтируйте раздел sdb1 (ext4) и sdb2 (xfs) вручную к созданным папкам:

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/srv_ext4
sudo mount /dev/sdb2 /mnt/srv_xfs
```

3. Проверьте результат с помощью команды df -h. Убедитесь, что в списке отображаются обе точки монтирования и свободное место на них.

Этап 2: Настройка автоматического монтирования при старте системы

Чтобы диски не пропадали после перезагрузки ВМ, их нужно прописать в системный файл /etc/fstab. Чтобы не зависеть от изменения имен устройств (например, если диск sdb станет sdc), администраторы используют уникальные идентификаторы UUID.

1. Узнайте UUID ваших разделов с помощью команды:

```
sudo blkid
```

Скопируйте UUID для /dev/sdb1 и /dev/sdb2.

2. Откройте конфигурационный файл для редактирования (например, через nano):

```
sudo nano /etc/fstab
```

3. Добавьте в самый конец файла две строки по следующему шаблону (замените ВАШ_UUID_1 и 2 на реальные значения):

```
UUID=ВАШ_UUID_1  /mnt/srv_ext4  ext4  defaults  0  2
UUID=ВАШ_UUID_2  /mnt/srv_xfs   xfs   defaults  0  2
```

4. Сохраните файл (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).
5. Проверьте правильность заполнения файла (демонтируйте диски и смонтируйте их заново через fstab):

```
sudo umount /mnt/srv_ext4 /mnt/srv_xfs
sudo mount -a
```

Если команда mount -a не выдала ошибок, значит, fstab настроен верно. Перезагрузите ВМ и проверьте через df -h, что диски примонтировались автоматически.

Этап 3: Эксперимент с Inode и ссылками

1. Перейдите в каталог /mnt/srv_ext4 и создайте текстовый файл: echo "Hello world" > test.txt
2. Создайте **жесткую ссылку** (Hard link) и **символическую ссылку** (Symlink):

```
ln test.txt hard_link.txt
ln -s test.txt symlink.txt
```

3. Посмотрите номера inode всех трех файлов с помощью команды:

```
ls -li
```

Зафиксируйте для отчета, у каких файлов номера inode совпали, а у какого — отличается.

ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ WINDOWS SERVER (Разрешения NTFS) (Необязательное)

Файловая система NTFS известна своими продвинутыми возможностями разграничения прав доступа на уровне файлов и папок с помощью списков контроля доступа (ACL).

Порядок выполнения:

1. Запустите ВМ Windows Server, откройте созданный ранее зеркальный диск E: (Data-Mirror).
2. Создайте в корне диска E: папку с именем **Corporate_Data**.
3. Создайте в системе двух локальных пользователей (через Computer Management -> Local Users and Groups):
    - Пользователь 1: **Manager1**
    - Пользователь 2: **Accountant1**
4. Настройте права доступа для папки Corporate_Data так, чтобы выполнялись следующие условия бизнес-логики компании:
    - Откройте Свойства папки -> вкладка Безопасность -> нажмите Дополнительно (Advanced).
    - **Обязательно отключите наследование прав** (Disable inheritance) от корня диска и удалите предустановленные права для группы «Пользователи» (Users).
    - Добавьте пользователя **Manager1** и выдайте ему права **«Чтение и выполнение»** (Read & execute). Записывать файлы в эту папку он *не должен*.

    - Добавьте пользователя **Accountant1** и выдайте ему права **«Изменение»** (Modify) — он может и читать, и создавать/удалять файлы.
5. **Проверка (Тестирование сисадмина):** * Перезайдите в систему под пользователем Manager1. Попробуйте зайти в папку E:\Corporate_Data и создать там текстовый файл. Убедитесь, что система выдала ошибку «Отказано в доступе».
    - Перезайдите под Accountant1 и убедитесь, что создание файла прошло успешно.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ:

1. **Раздел Linux:**
    - Скриншот содержимого файла /etc/fstab с добавленными строками UUID.
    - Скриншот вывода команды df -h после перезагрузки системы, доказывающий автомонтирование.
    - Скриншот вывода команды ls -li с номерами inode. Письменный ответ на вопрос: *Почему у файла hard_link.txt номер inode совпал с оригиналом, а у symlink.txt — нет?*
2. **Раздел Windows Server:**
    - Скриншот окна «Дополнительные параметры безопасности» для папки Corporate_Data, где в списке субъектов видны Manager1 (Read) и Accountant1 (Modify) при отключенном наследовании.
    - Скриншот ошибки «Отказано в доступе» при попытке записи пользователем Manager1.

Шпаргалка:

- **В Linux:** Если при редактировании /etc/fstab вы допустили синтаксическую ошибку, при перезагрузке система уйдет в режим аварийного восстановления (Emergency mode). Для исправления введите пароль root, введите mount -o remount,rw / (перемонтировать корень на запись) и исправьте ошибку в fstab через nano.

- **В Linux:** Помните, что **XFS** не позволяет уменьшать размер файловой системы (только увеличивать), в отличие от **ext4**. На этой лабораторной мы их просто монтируем, но помнить об этом свойстве из лекции нужно.
- **В Windows Server:** Разрешения NTFS имеют приоритет «Запрещено» над «Разрешено». Если пользователь входит в группу, которой явно запрещен доступ, он не получит его, даже если лично ему доступ разрешен.
- **В Windows Server:** Права «Изменение» (Modify) отличаются от «Полного доступа» (Full Control) тем, что пользователь с правами Modify не может менять владельца файла и управлять правами доступа других пользователей. Этого достаточно для обычной работы с документами.